《PrismAI 多模态 AI 面试系统-部署与运维说明书》

项目名称：PrismAI 多模态 AI 面试教练

文档版本：v1.0(生产级上线版)

编写人：王艳梅（运维负责人）

编写日期：2026 年 11 月 7 日

1.项目与架构概述

1.1 系统概况

本项目是一个基于 AI 的多模态面试训练系统，支持语音、视频交互与智能评分。

1.2 生产级部署架构

本项目摒弃了传统的单机部署，采用“云原生 Serverless+独立持久化数据库”的高可用架构，以满足比赛演示及长期运行的稳定性要求。

前端与业务逻辑：托管于 Streamlit Cloud(海外免费节点)，负责 UI 渲染、会话状态维持及核心业务调度。

大模型算力：调用 DeepSeek 官方云端 API，保障内容评分与智能追问的精准度。

数据持久层：独立部署于 Supabase(PostgreSQL)，彻底解决了容器重启导致的数据丢失痛点。

访问链路:用户浏览器⇄ Streamlit Cloud⇄ Supabase(数据流)/DeepSeek API(AI 流)。

2. 云端环境与依赖管理

2.1 基础运行环境

运行平台：Streamlit Community Cloud

Python 版本：3.14.10（云端锁定版本）

部署方式：基于 GitHub 仓库的 CI/CD 自动构建。

2.2 核心依赖管理

项目依赖通过根目录下的 requirements.txt 进行统一管理。

关键依赖：

streamlit,faster-whisper,psycopg2-binary,opencv-python-headless。

⚠运维踩坑记录：在本地开发时，由于使用最新的 Python 3.15，导致 av 和 onnxruntime 底层依赖编译失败，无法安装。最终将云端环境锁定在兼容性极佳的 Python 3.14，并成功完成全量依赖安装。

3. 数据库持久化迁移方案（核心成果）

3.1 痛点分析

Streamlit Cloud 免费版的文件系统是临时（Ephemeral）的。初期使用本地 SQLite(prism.db)时，每次代码更新或应用休眠唤醒，用户的历史记录、注册账号都会被清空。

3.2 生产级解决方案

引入 Supabase(PostgreSQL)作为云端数据库,并重构了数据访问层(data/db.py 与 data/storage.py)。

双轨制兼容：代码实现了环境自动判断。读取到 DATABASE_URL 时连接云端 Postgres；未配置时自动降级连接本地 SQLite。做到了本地开发零配置，云端部署高可用。

方言兼容改造：编写了中间件，自动将 SQLite 的?占位符转换为 PG 的%s，将 INSERT OR REPLACE 替换为 ON CONFLICT DO UPDATE，平滑完成数据层迁移。

4. 敏感信息隔离与安全加固（运维加分项）

4.1 事故复盘

在早期部署中，由于公开的 GitHub 仓库误传了含明文 DeepSeek API Key 的配置文件及本地测试数据库 prism.db，触发了安全警报。

4.2 应急响应与处置

密钥轮换：立刻前往 DeepSeek 控制台吊销泄露的旧 Key，生成新 Key，防止额度被盗刷。

配置隔离：通过 Streamlit Cloud 后台的 Secrets 功能注入 DATABASE_URL 与 PRISMAI_DEEPSEEK_API_KEY，并将配置文件中的敏感字段清空。

源码防护：新增.gitignore 规则，防止后续将数据库文件与包含密钥的.toml 文件再次误传。

5. 验收测试与运行状态

5.1 系统状态自检

部署完成后，应用侧边栏「系统状态」自检全部通过。各项依赖、模型、数据库及 AI 接口均已正常就绪。



5.2 功能验收记录

语音交互：录音上传后，faster-whisper 成功完成转写，内容与语音评分正常。

视觉检测：视频上传后，OpenCV Haar 级联检测正常介入。

AI 评分：DeepSeek 接口响应迅速，评估报告生成成功。

持久化验证：注册新账号并产生数据后，强制重启应用（Reboot App），再次登录数据依然完整存在。

6. 结论

本项目已成功从“本地单机环境”迁移至“云端 Serverless 架构”，并完成了云端数据持久化与敏感信息隔离。系统具备极高的稳定性与可用性，可直接用于比赛公网演示及后续长期迭代。